面向狭窄空间重物搬运六足机器人整机静力学分析与优化

张启升，李瑞琴

（中北大学机械工程学院，太原 030051）

摘要：年久失修的防空洞、事故矿井等狭窄空间存在大量危险的未知因素，人类不宜进入或无法进入。研发一种地形适应能力强的六足机器人进入地下空间执行重物的搬运任务，对地下空间的开发再利用意义重大。为保证重物搬运机器人在复杂地下环境中平稳运行，对机器人整体机构做了静力学分析。首先，建立六足移动机器人三维模型和有限元模型；然后，分析机器人在不同步态下的应力云图和位移云图；最后，综合研究机器人强度和刚度分布特性，指出机器人设计中存在的薄弱环节，并完成对部分关键零件的优化，从而进一步提高机器人的结构性能。

关键词：六足移动机器人；静力学特征；应力与位移云图；强度和刚度

中图分类号：TP242 **文献标志码：**A **文章编号：**1671－1807(2025)17－0108－07

城市地下空间，包括年久失修的防空洞、坍塌的事故矿井、暗挖隧道等诸多场所，涉及国防安全及国计民生，具有危险性高、地形复杂、空间狭窄密闭、人类不宜进入等特点，往往需要依赖防护措施进入作业，但灾难仍时有发生。研发取代人类适应各种复杂地形的移动机器人，已成为移动机器人领域的研究热点之一。六足移动机器人具有灵活的机动性、地形适应能力强、刚度大、载重量大等优势。目前，国内外学者针对各种地形环境的六足移动机器人开展了大量研究，包括构型综合、结构设计和评价[1-3]、运动学与动力学[4-5]、步态优化及越障能力[6-8]、动态环境识别与导航[9]、稳定控制算法[10]等。

国内外学者对机器人的静力学做了大量研究。李世杰等[11]对焊接机器人进行结构静力学分析，得到机器人工作时的薄弱环节。梁康养等[12]对钢质壁面作业机器人的底盘架做了静力学分析，结果表明结构能够满足其机械特性，为机器人后续设计及优化提供指导。Enescu[13]为了提高机械臂的刚度和抑制结构性颤动，利用有限元分析方法对机器人结构进行了分析和优化改进。

重物搬运移动机器人在搬运的过程中，要确保作业的顺利完成，就要让机器人的整体有足够的刚度和运动精度保持其稳定，因此需要对机器人的整体进行静力学分析。

现有重物搬运六足移动机器人，经测试发现在负重前行的过程中有时机器人运行步态不稳。数次试验后，发现中间一条腿和机架连接处有损伤情况。同时，为了找出该机器人设计中可能存在的缺陷，本文对该机器人做了三维建模，利用专业的有限元分析软件对其做了静力学分析，得到机器人在典型负重工况下的位移、应力、应变分布云图，以此找出设计中存在的问题，依据分析结果找出机器人结构中存在的薄弱部件和参数——机器人腿部虎克铰和壳体厚度，提出改进方案并做优化设计，以期提高机器人的整机结构和运动性能。

1 六足移动机器人的机械结构组成

六足移动机器人机械结构示意图如图 1 所示，主要由 6 条支撑腿、支架和外壳组成。电气元件固定在支架的上端，上面由外壳完全覆盖，起到保护作用。每条腿共有 3 个驱动电机通过螺栓固定在支架的下端，与支架形成一个整体。根据设计要求，移动机器人设计负载为 2 000 N，运动精度为 ±1 mm。

工作状态下，在机器人外壳上安置支架能够搬运重物和长重物行走于地下空间，替代人类完成重

收稿日期：2024-12-19

基金项目：2023 年度山西省教育科学“十四五”规划“教育数字化与教育教学改革”专项课题(SZH-230040)

作者简介：张启升(1979—)，男，安徽安庆人，博士，高级实验师，研究方向为机构学与机器人学；通信作者李瑞琴(1964—)，女，山西太原人，博士，教授，研究方向为机械设计理论与机器人学。

物搬运和放置作业。

每条支撑腿的构型完全一样,具有空间 2 转 1 移动 3 个自由度。单腿机构的构型为[U&2(RU-RU)]+P 3 条支链构成,如图 2 所示。其中,U 为虎克铰,R 为转动副,P 为移动副。2 个转动副的驱动伺服电机安装在固定支架上,移动副的驱动电机安置于移动副的底部与移动副形成一个整体结构。腿部有绕 x、y 轴转动和沿着 z 轴进行伸缩运动的 3 个自由度。

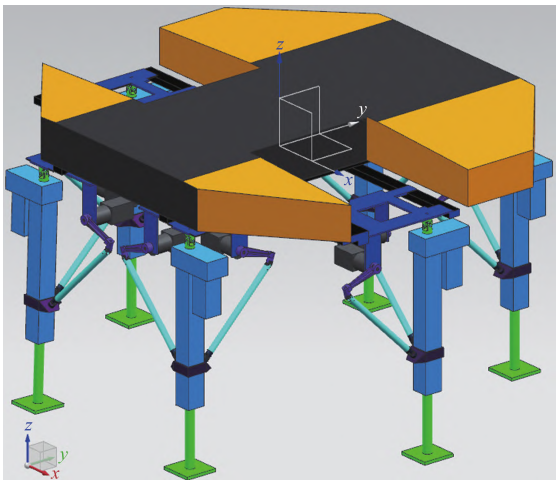


图 1　移动机器人机械结构

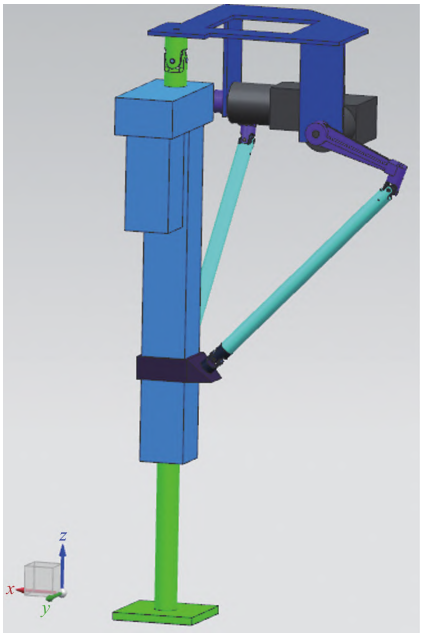


图 2　移动机器人腿部机构

2　机器人模型建立与处理

地下复杂空间重物搬运机器人是一个复杂的机电系统,由机械部分、电气控制部分、传感器和控制系统组成。其中机械部分也就是机器人的骨架模型相对复杂,是主要的承重和工作载体,在进行静力学分析时常采用三维模型建模法,在专业有限元分析软件中完成分析。分析采用 UG 软件,建立机器人的三维模型。由于机器人模型比较复杂,有些零部件对分析的结果不产生影响,对机器人本体进行了适当的简化[14]。

(1)机器人整体简化。将机器人进行模块化分类,分为壳体、支架、腿部机构和驱动机构等。建模时将支架和各条腿部的连接板作为一个整体。

(2)零部件简化。对分析结果影响小、却占有系统大量资源的螺纹、圆角和连接件等细小特征进行忽略。

(3)模型检验。为保证机器人在不同工况下分析与真实环境一致,分析前需要对各构件间运动约束关系和部件间的干涉进行检查。

3　移动机器人的静力学分析

移动机器人在行走过程中,需要经过 6 足支撑-三足交替移动-三足支撑 3 个典型的姿态,分别对其进行分析。

3.1　有限元分析前处理

机器人机械结构是由不同材料的构件组成,分析前需要在建立的实体模型上定义材料属性。机器人的壳体、支架、胡克铰和连杆等选用 45# 钢,移动副外壳、底盒构件及电机选用的材料为铝合金。材料的物理参数见表 1。

在进行有限元分析时,网格单元的大小会影响仿真的精度和速度,较小的单元,结果能够更准确地逼近结构的真实情况的几何特征和受力分布。移动机器人的体积约有 3.75 m^3,如果划分网格时采用过小的单元,不仅大幅增加总的自由度数量,而且会影响计算机的显示、计算时间和负荷,甚至会超出计算机处理能力。本文中采用 3D 四面体单元,根据机器人构件的几何特征和形状大小,选择不同的单元大小,壳体的网格大小为 15 mm,支架的网格大小为 10 mm,虎克铰和连杆等网格大小为 4 mm,公差为 1 mm,划分后生成 944 591 个节点,518 710 个单元。移动机器人有限元模型如图 3 所示。

表 1　移动机器人材料参数

材料	密度/(kg·m^{-3})	泊松比	弹性模量/GPa	屈服强度/MPa
铝合金	2 730	0.300	70	175
45 号钢	7 850	0.269	196	600

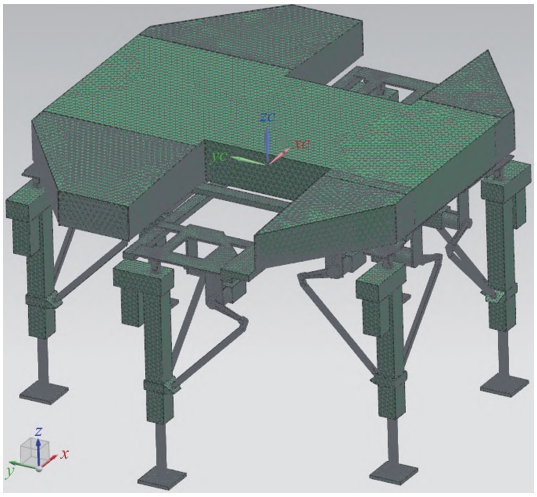


图 3　移动机器人有限元模型

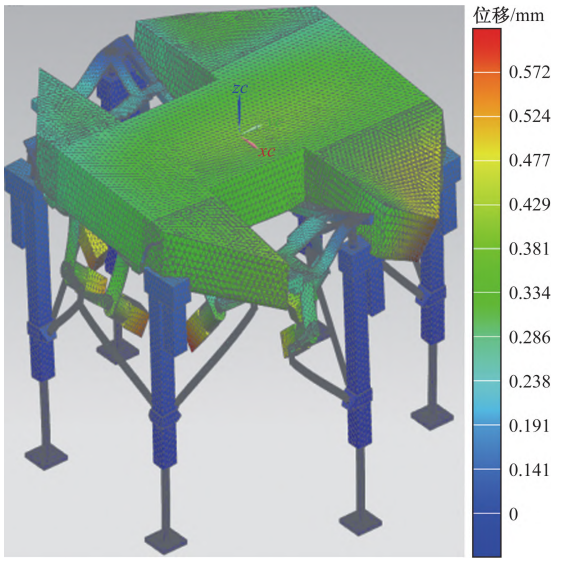


图 4　全足支撑移动机器人整体位移云图

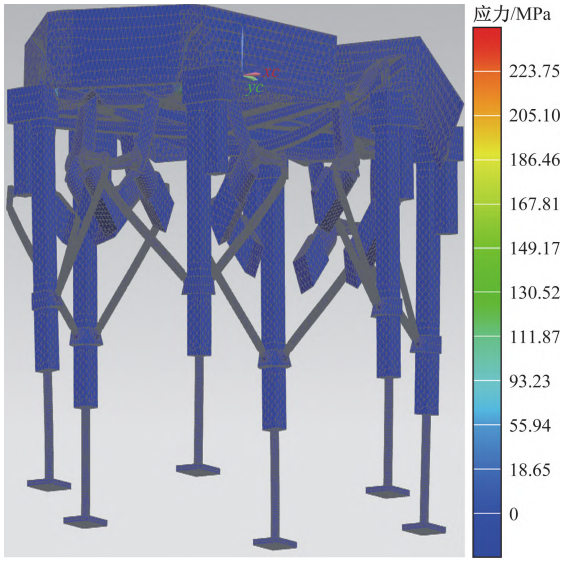


图 5　全足支撑移动机器人整体应力云图

3.2　边界约束

机器人运行于不同的步态时机边界条件不同，要根据具体情况进行约束。一般分为部件边界约束、部件相对运动关系约束和载荷边界条件。

(1)边界约束和相对运动约束。机器人在运行过程中与地面接触的部分为刚性接触，分析时需要对接触处进行固定。6 条腿和支架之间成为一体，需要绑定连接在一起；各个运动副之间有对应的自由度，采用相应的铰链连接。

(2)施加载荷。负重机器人自身重量 150 kg，搬运货物 200 kg。在机器人整体模型中施加重力加速度和负重载荷。

3.3　典型步态下的静力分析

3.3.1　负重六足同时受地面支撑

设置好边界约束，运用专业有限元分析软件对移动机器人在负重行进过程中六足接触地面时，进行强度和刚度分析，得到移动机器人整体的受力情况。机器人位移分布云图和应力分布云图如图 4、图 5 所示。

由图 4 可以看出，该移动机器人在六足支撑负重时，最大位移为 0.572 mm，发生在外壳外侧，该部位不承重主要保护电气元件，该值在允许变形范围之内，满足刚度设计的要求。

由图 5 可以看出，当移动机器人负重六足与地面接触时，最大等效应力为 223.75 MPa，应力集中于前面两条腿的底板上，但远远小于 45# 钢 的屈服极限 600 MPa，其他部件的应力分布集中于 0～37.29 MPa，满足强度设计的要求。

3.3.2　负重前行三足受地面支撑

由图 6 可以看出，该移动机器人在三足支撑负重时，最大位移为 3.459 mm，发生于单腿支撑的外壳外侧，该单足的支撑力相较于另外一侧要大，但是该部位不承重，主要保护电气元件，满足刚度设计的要求。

由图 7 可以看出，当移动机器人三足接触地面前行的瞬时，最大等效应力为 573.89 MPa，应力集中在中间支撑腿与支架连接处的虎克铰的十字转动副上，较大的应力区也分布在该腿部支撑板上，应力分布区间为 143.47～334.77 MPa 但仍然小于 45# 钢的屈服极限 600 MPa，其他部件的应力分布集中于 0～37.29 MPa，满足强度设计的要求。

3.3.3　负重六足交替受地面支撑

由图 8 可以看出，该移动机器人在六足交替换腿支撑时，最大位移为 2.233 mm，出现在一边单腿

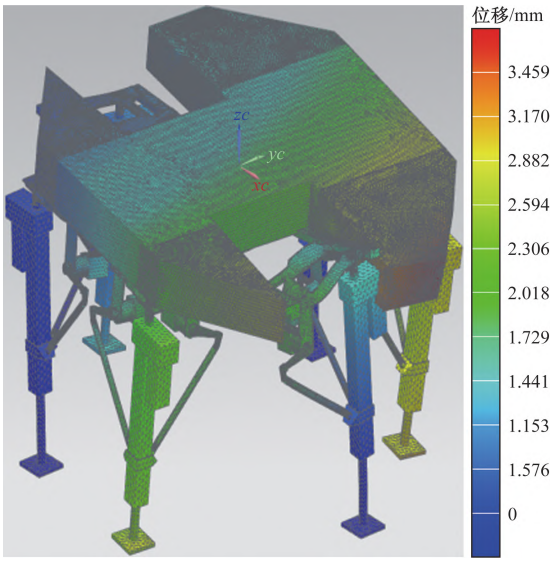


图 6　三足支撑移动机器人整体位移云图

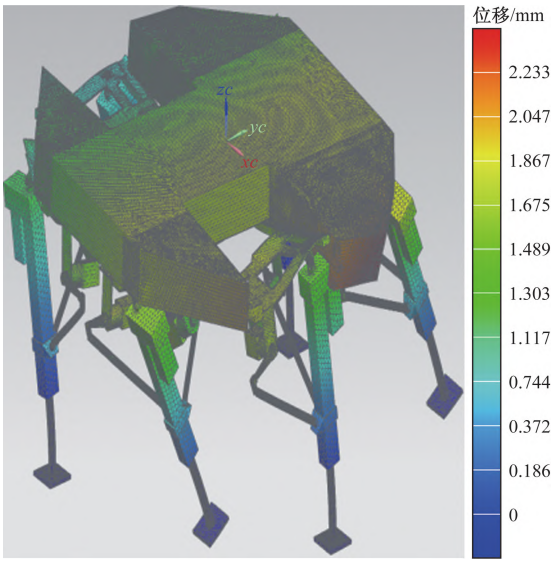


图 8　六足交替支撑时机器人整体位移云图

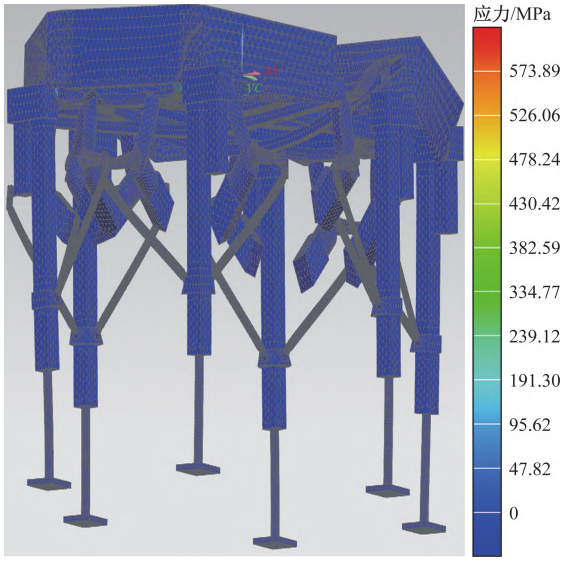


图 7　三足支撑移动机器人整体应力云图

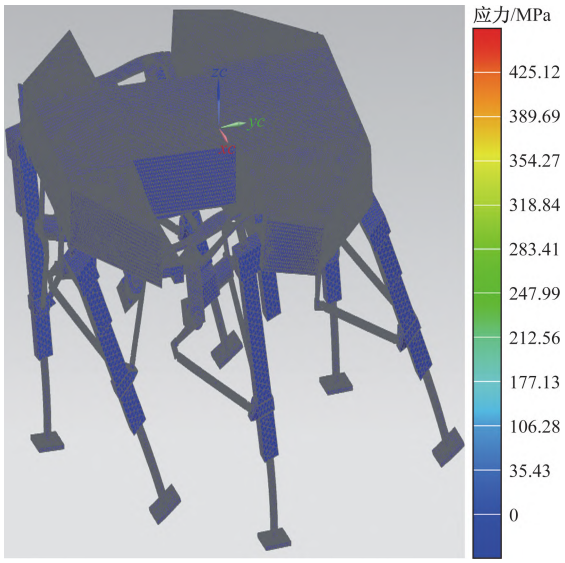


图 9　六足交替支撑时机器人整体应力云图

支撑,另外两条腿换步的一侧的外壳远离中轴线后部,但位移不大,满足刚度设计的要求。

由图 9 可以看出,当移动机器人六足交替换步的瞬时,最大等效应力为 425.12 MPa,应力集中发生在中间支撑腿与支架连接处的虎克铰的十字转动副上,但仍然小于 45# 钢的屈服极限 600 MPa;较大的应力区分布在该腿部支撑板上和另外一侧前后腿的虎克铰上,应力分布区间为 141.71～212.56 MPa,其他部件的应力分布集中于 0～106.28 MPa,满足强度设计的要求。

4　结构优化与分析

4.1　机器人结构的优化设计

通过以上 3 种步态下的分析结果可知,机器人的强度、刚度均满足使用设计要求。通过各种步态下的机器人应力变化云图,能够发现机器人整体结构设计中比较薄弱的环节。3 种步态下,最大应力大部分情形发生于中间腿与支架连接处的虎克铰十字构件上,全六足支撑时机器人结构最稳定、应力最小,交替步前行时次之。次应力发生区皆为各条腿与支架连接板上,发生的应力远远小于许用应力。以上分析结果与实际测试的情况一致,机器人在运行测试时,中间的腿的上部虎克铰曾发生过破损。

机器人在工作时,腿部和支架连接处受到交替变化的力作用,受到冲击力频次多,容易发生疲劳损坏。因此设计时必须考虑使其有足够的刚度和

强度，从而提高机器人的运行平稳性和机动性。

根据以上分析对机器人的结构进行改进和加强。加大每条腿根部虎克铰十字构件的半径 1 mm，增加每条腿底座连接板厚度 0.5 mm。

4.2　结构优化后典型步态下的静力分析

对结构进行优化后，再次对机器人的整体结构进行 3 种步态下的静力学分析。

4.2.1　负重六足同时受地面支撑

由图 10 可以看出，该移动机器人在六足支撑负重时，最大位移为 2.720 mm，发生在机器人支架的中轴线上，该部位是支架的支撑部分，含有加强筋，满足刚度设计的要求。

由图 11 可以看出，当移动机器人负重六足与地面接触时，最大等效应力为 175.90 MPa，应力集中发生在中间两条腿与支架连接处的虎克铰的十字转动副上，但远远小于 45＃ 钢的屈服极限 600 MPa，较大的应力分布区域为两条前腿和两条后腿与机架连接的虎克铰上以及每条腿的固定支架板上，应力分布集中于 43.98～37.29 MPa。其他部件的应力分布集中于 43.98～117.27 MPa，满足强度设计的要求。

4.2.2　负重前行三足受地面支撑

由图 12 可以看出，该移动机器人在搬运货物三足支撑负重时，最大位移为 3.761 mm，仍然发生在机器人支架的中轴线上，满足刚度设计的要求。

由图 13 可以看出，最大等效应力为 295.41 MPa，应力集中发生在中间负重腿与支架连接处的虎克铰的十字转动副上，但远远小于 45# 钢的屈服极限 600 MPa，较大的应力分布区域为中间负重腿的固定支架和另外两条支撑腿与机架连接的虎克铰上，应力分布集中于 224.71～124.849 MPa. 其他部件的应力分布集中于 0～124.849 MPa，满足强度设计的要求。

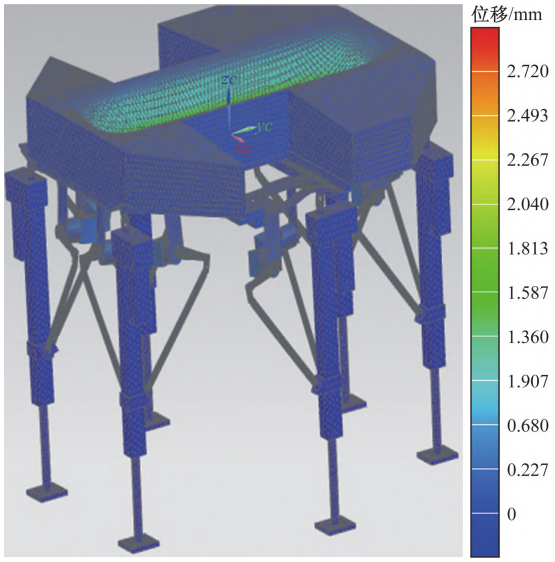


图 10　全足支撑移动机器人整体位移云图

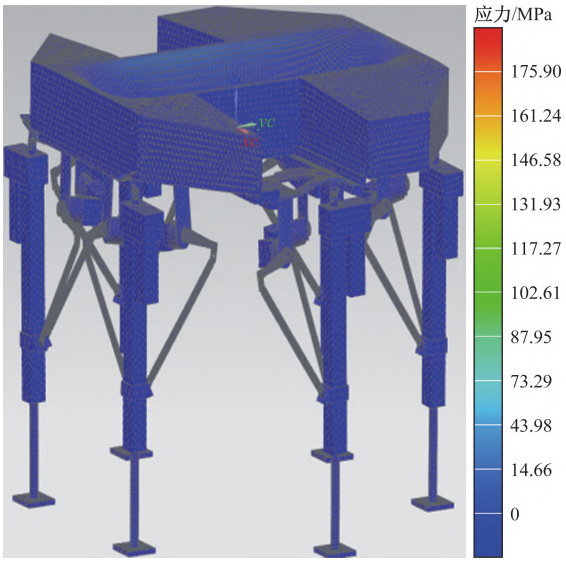


图 11　全足支撑移动机器人整体应力云图

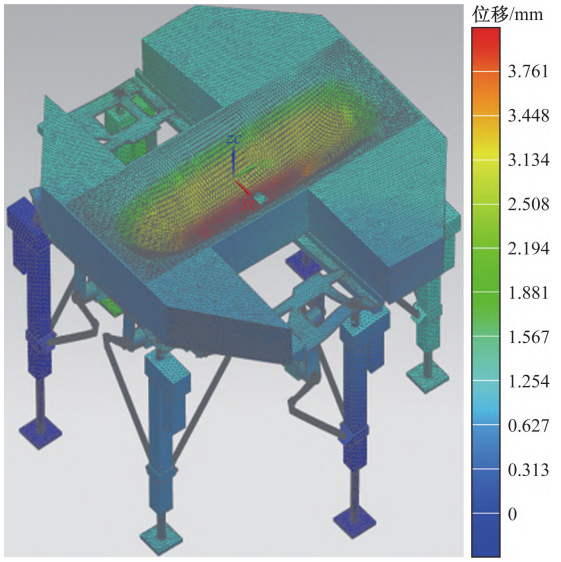


图 12　三足支撑移动机器人整体位移云图

4.2.3　负重六足交替受地面支撑

由图 14 可以看出，该移动机器人在搬运货物六足交替换步支撑时，最大位移为 3.000 mm，仍然发生在机器人支架的中轴线上，满足刚度设计的要求。

由图 15 可以看出，最大等效应力为 286.86 MPa，应力集中发生在中间负重腿与支架连接处的虎克铰的十字转动副上，但远远小于 45# 钢的屈服极限 600 MPa，较大的应力分布区域为其他负重腿的固

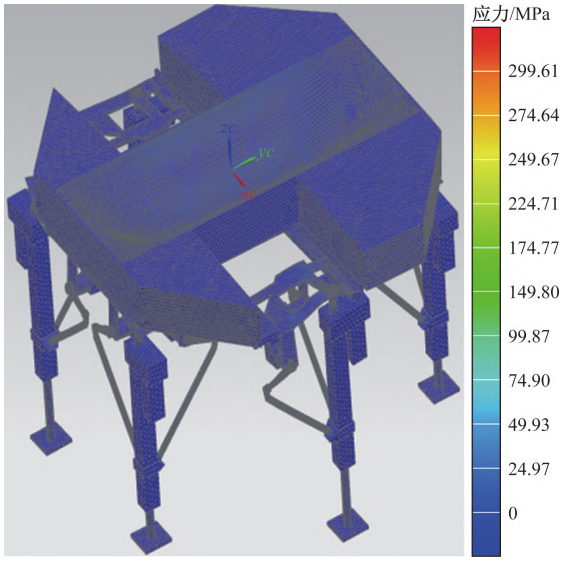


图 13　三足支撑移动机器人整体应力云图

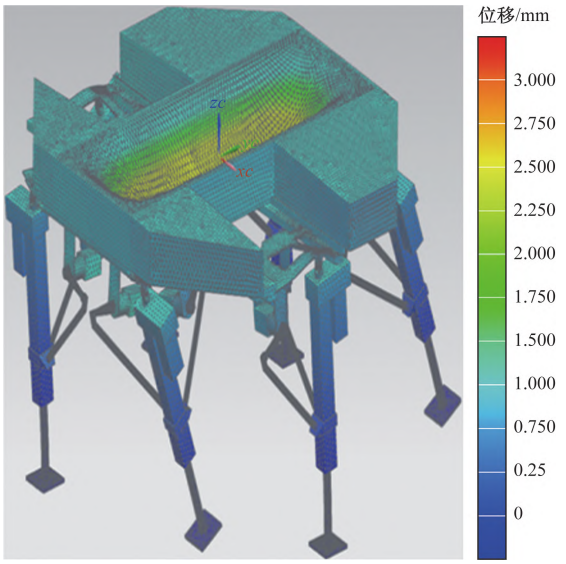


图 14　六足交替支撑时机器人整体位移云图

定支架与机架连接的虎克铰上,应力分布集中于215.14～95.62 MPa.其他部件的应力分布集中于0～95.62 MPa,满足强度设计的要求。

5　结论

重物搬运移动机器人在试验阶段出现构件损坏和运行不平稳的情况,借助专业有限元分析软件对其3种典型步态下的负重静力学特性,得到以下结论。

(1)对移动机器人整体结构的静力学分析发现,单腿结构与固定支架连接的虎克铰十字结构和固定板是机械结构设计中的薄弱环节,机器人在工作时不断受到冲击力的作用容易损坏,与试验时出现损坏的构件和部位一致。

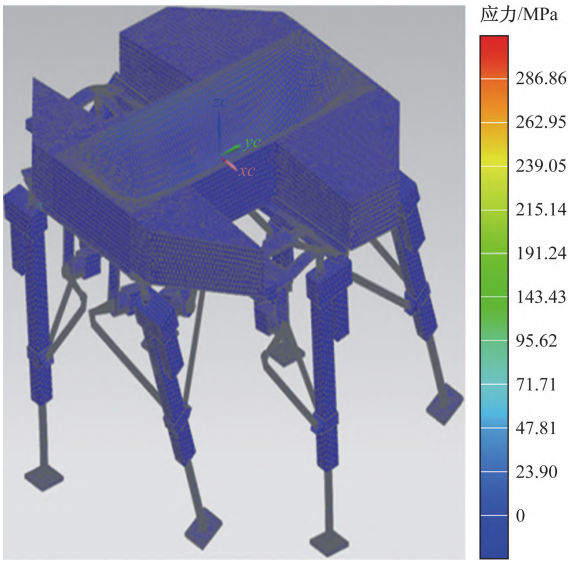


图 15　六足交替支撑时机器人整体应力云图

(2)根据分析得出的薄弱结构,提出了优化设计的技术方案,再次对3种典型步态的负重作业进行静力学分析,结果表明各构件的强度和刚度能较好地满足设计要求,提高了移动机器人负重作业时的安全性和可靠性。

(3)对机器人整体结构进行优化设计后,降低了对应步态下移动机器人的最大等效应力和最大等效位移量,提高了机器人整体的结构刚性和运动稳定性。

参考文献

[1] FOMIN A, ANTONOV A, GLAZUNOV V, et al. Dimensional(parametric) synthesis of the hexapod-type parallel mechanism with reconfigurable design[J]. Machines, 2021, 9(6): 1-12.

[2] ZHONG G, CHEN L, DENG H. A performance oriented novel design of hexapod robots[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2017, 22(3): 1435-1443.

[3] ALLI S A. Design, fabrication and analysis of a hexapod [D]. Rourkela: National Institute of Technology Rourkela, 2015.

[4] DAI J S, JONES J R. Mobility in metamorphic mechanisms of foldable/erectable kinds[J]. Journal of Mechanical Design, 1999, 121(3): 375-382.

[5] GRZELCZYK D, STANCZYK B, AWREJCEWICZ J. Kinematics, dynamics and power consumption analysis of the hexapod robot during walking with tripod gait[J]. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2017, 17(5): 1740010.

[6] CHEN Z, LIU J, GAO F. Real-time gait planning method for six-legged robots to optimize the performances

of terrain adaptability and walking speed[J]. Mechanism and Machine Theory, 2022, 168: 104545-104564.
[7] 张凯. 多策略改进蛇优化算法的机器人避障研究[J]. 电脑编程技巧与维护, 2024(4): 104-107.
[8] 郭为忠, 汤耘, 高峰. 轮腿式机器人步态生成的拓扑矩阵方法[J]. 机械工程学报, 2017, 53 (21): 1-8.
[9] LIU T, CHEN W, WANG J, et al. Terrain analysis and locomotion control of a hexapod robot on uneven terrain [C]//2014 9th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. Hangzhou: IEEE, 2014: 1959-1964.
[10] GUO J, LI C, GUO S. Study on the autonomous multi-robot collaborative control system based on spherical amphibious robots[J]. IEEE Systems Journal, 2020, 99: 1-8.
[11] 李世杰, 郑培飞, 温帅, 等. 基于 ANSYS Workbench 的焊接机器人的性能分析[J]. 河北工业大学学报, 2019, 48(4): 30-35.
[12] 梁康养, 严谨, 庞翠娟. 钢质壁面作业机器人底盘架结构静动力特性仿真[J]. 机电工程技术, 2023, 52(9): 173-177, 201.
[13] ENESCU M. Finite element analysis of an industrial robot within the MSC. ADAMS software[J]. Computer Aided Design, 2016, 58(9): 120-125.
[14] 张启升, 李瑞琴, 梁晶晶. 修磨机格里森弧齿锥齿轮有/无接触模态分析[J]. 科学技术工工程, 2022, 22(30): 13301-13307.

Statics Analysis and Optimization of a Hexapod Robot for Heavy Lifting in Narrow Space

ZHANG Qisheng, LI Ruiqin
(School of Mechanical Engineering, North University of China, Taiyuan 030051, China)

Abstract: There are a large number of dangerous unknown factors in the narrow space such as disrepair air-raid shelters and accident mines, which are not suitable or impossible for human beings to enter. Developing a hexapod robot with strong terrain adaptability to carry heavy objects into underground space is of great significance to the development and reuse of underground space. In order to run smoothly in complex underground environment, the whole mechanism of heavy lifting robot was analyzed statically. Firstly, the three-dimensional model and finite element model of the six-legged mobile robot were established. Then, the stress contours and displacement contours of the robot under different gaits were analyzed. Finally, the strength and stiffness distribution characteristics of the robot were comprehensively studied. The weak links in the robot design are pointed out, and the optimization of some key parts is completed, so as to further improve the structural performance of the robot.

Keywords: hexapod robot; static characteristics; stress and displacement contours; strength and stiffness